

Matriz de Gestión de Riesgos													
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”													
Id	Descripción	Fecha	Contexto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición (P × I)	Plan de Acción	Vigente	Propietario del riesgo	Fecha de próxima revisión	Estado	Riesgo residual	Evidencia de seguimiento
R1	Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones	16/06/2026	Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy	Media	Alto	Importante	P1	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Registro de asistencia a capacitaciones y métricas de adopción
R2	Baja adopción de la plataforma por parte de universidades	16/06/2026	Decisión de compra depende de presupuesto y priorización T1	Media	Alto	Importante	P2	Si	Responsable Comercial	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Minutas de reunión y contratos con instituciones piloto
R3	Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas	16/06/2026	Diversidad de reglas entre instituciones	Alta	Medio	Importante	P3	Si	Analista Funcional	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Documento de requerimientos estandarizados aprobado
R4	Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares)	16/06/2026	Cada universidad tiene infraestructura distinta	Media	Alto	Importante	P4	Si	Arquitecto de Software	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reporte de pruebas de integración con SIU Guaraní
R5	Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes	16/06/2026	Manejo de datos personales y documentación académica	Media	Alto	Importante	P5	Si	Resp. de Seguridad Informática	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Informe de auditoría de seguridad y pentesting
R6	Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones	16/06/2026	Picos en convocatorias masivas	Media	Alto	Importante	P6	Si	Arquitecto Cloud	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Resultados de pruebas de estrés y carga del sistema
R7	Retrasos en el cronograma del proyecto	16/06/2026	Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)	Alta	Medio	Importante	P7	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Cronograma actualizado y actas de revisión de sprint
R8	Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución	16/06/2026	Cada institución define reglas distintas	Alta	Alto	Importante	P8	Si	Analista Funcional	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Modelo de configuración de reglas validado
R9	Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)	16/06/2026	Evolución del diseño conceptual en curso académico	Alta	Alto	Importante	P9	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Formularios de control de cambios aprobados
R10	Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes	16/06/2026	Formularios de postulación sin validación estricta	Baja	Bajo	Tolerable	P10	Si	Diseñador UX	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Métricas de rechazo en formularios de postulación
R11	Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales	16/06/2026	Cumplimiento de leyes de protección de datos	Media	Alto	Importante	P11	Si	Asesor Legal	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Políticas de privacidad redactadas y aprobadas
R12	Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)	16/06/2026	Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión	Alta	Alto	Importante	P12	Si	Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Backlog priorizado con alcance de MVP congelado
R13	Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos	16/06/2026	Personal institucional con baja alfabetización digital	Media	Bajo	Tolerable	P13	Si	Diseñador UX	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Resultados de test de usabilidad y guías rápidas publicadas
R14	Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)	16/06/2026	Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia	Baja	Medio	Tolerable	P14	Si	Arquitecto de Software	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Documentación de arquitectura basada en contenedores
R15	Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo	16/06/2026	Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado	Baja	Alto	Moderado	P15	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Presupuesto detallado con reserva de contingencia asignada
R16	Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo	16/06/2026	Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes	Media	Alto	Importante	P16	Si	Líder Técnico	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Repositorio de código y Wiki técnica (Confluence) actualizada
R17	Falta de documentación técnica y funcional del sistema	16/06/2026	Desarrollo predefinido sin documentación definida	Baja	Alto	Moderado	P17	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Definición de "Hecho" (DoD) incluyendo documentación
R18	Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales	16/06/2026	Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores	Baja	Alto	Moderado	P18	Si	Analista de Datos	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Logs de validación automatizada del módulo de reportes
R19	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma	16/06/2026	Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa	Media	Alto	Importante	P19	Si	Resp. de Infraestructura	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reportes de monitoreo de uptime y contrato de SLA
R20	Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy	16/06/2026	Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel	Baja	Alto	Moderado	P20	Si	Arquitecto de Datos	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Plan de migración documentado y logs de prueba
R21	Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento	16/06/2026	Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales	Media	Baja	Tolerable	P21	Si	Responsable de QA	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Actas de UAT (User Acceptance Testing) firmadas

LEYENDA — Nivel de Exposición

Importante	Requiere Plan de Acción inmediato
Moderado	Monitorear y evaluar acciones preventivas
Tolerable	Aceptar y registrar

Planes de Acción para Riesgos de Mayor Exposición				
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”				
Id	Estrategia	Descripción de la Acción	Disparadores del Plan	Responsable
P1	Mitigar	Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición.	Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.	Líder de Proyecto / Responsable de Implementación
P2	Mitigar	Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.	Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.	Responsable Comercial / Líder de Proyecto
P3	Mitigar	Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución.	Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.	Analista Funcional / Líder de Proyecto
P4	Mitigar	Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.	Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.	Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo
P5	Mitigar	Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).	Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.	Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo
P6	Mitigar	Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.	Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.	Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura
P7	Mitigar	Implementar metodología ágil con sprints cortos y revisiones semanales de avance. Incorporar buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación por entregable.	Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.	Líder de Proyecto / Scrum Master
P8	Mitigar	Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.	Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad.	Analista Funcional / Líder de Producto
P9	Evitar	Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores.	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.	Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto
P10	Mitigar	Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.	Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.	Equipo de Desarrollo / Diseñador UX
P11	Mitigar	Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).	Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.	Asesor Legal / Líder de Proyecto

P12	Evitar	Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado.	Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.	Líder de Proyecto / Product Owner
P13	Mitigar	Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional.	Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.	Diseñador UX / Responsable de Capacitación
P14	Mitigar	Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.	Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.	Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura
P15	Mitigar	Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).	Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.	Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto
P16	Mitigar	Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo.	Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.	Líder de Proyecto / Líder Técnico
P17	Mitigar	Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo.	Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.	Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo
P18	Mitigar	Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo.	Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.	Analista de Datos / Equipo de QA
P19	Transferir / Mitigar	Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.	Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico.	Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto
P20	Mitigar	Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción.	Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.	Arquitecto de Datos / Líder Técnico
P21	Mitigar	Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento.	UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.	Líder de Proyecto / Responsable de QA

LEYENDA — Estrategias de Respuesta al Riesgo

Mitigar	Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
Evitar	Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
Transferir	Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
Aceptar	Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).
No considerar	No considerar el riesgo